

PROYECTO KIDYRA

Manual de Respaldo y Recuperación

Base de Datos PostgreSQL en Supabase

Proyecto Kidyra	Plataforma DB Supabase (PostgreSQL)	Sistema Windows (PowerShell)
---------------------------	---	--

1. RESPALDO DE BASE DE DATOS

1.1 Objetivo

Generar una copia de seguridad completa de la base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, permitiendo recuperar la información ante fallos, pérdida de datos o futuras migraciones.

1.2 Requisitos previos

- Tener instalado PostgreSQL en el equipo local (versión 14 o superior recomendada).
- Contar con acceso a PowerShell o CMD en Windows.
- Disponer de las credenciales de conexión entregadas por Supabase (usuario, contraseña y host).
- Verificar que la utilidad `pg_dump` se encuentre instalada y accesible.

1.3 Procedimiento de respaldo

Paso 1 — Abrir PowerShell

Abrir PowerShell desde el menú de inicio de Windows o presionando Win + X → Windows PowerShell.

Paso 2 — Ejecutar el comando de respaldo

Ejecutar el siguiente comando, reemplazando USUARIO y la contraseña con las credenciales del proyecto:

```
pg_dump "postgresql://USUARIO:*****`$@aws-1-us-west-2.pooler.supabase.com:6543/postgres?sslmode=require" > respaldo.sql
```

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\pg_dump.exe"  
"postgresql://USUARIO:*****`$@aws-l-us-west-  
2.pooler.supabase.com:6543/postgres?sslmode=require" > respaldo.sql
```

 **Nota:** El carácter backtick (`) antes del símbolo \$ es obligatorio en PowerShell para escapar correctamente la contraseña. En CMD no es necesario.

1.4 Resultado del respaldo

- Estructura completa de tablas y sus definiciones.
- Relaciones y restricciones (claves primarias, foráneas, índices).
- Registros almacenados en todas las tablas.
- Definiciones SQL necesarias para reconstruir la base de datos desde cero.

1.5 Frecuencia recomendada

- Al finalizar cada sprint o jornada de desarrollo significativa.
- Antes de cualquier cambio estructural en el esquema de la base de datos.
- Antes de ejecutar migraciones o actualizaciones de dependencias críticas.

2. RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS

2.1 Objetivo

Restaurar la información previamente respaldada mediante el archivo `respaldo.sql`, devolviendo la base de datos a un estado consistente y operativo.

2.2 Casos de uso

- **Recuperación ante fallos:** restaurar ante pérdida de datos o errores críticos en Supabase.
- **Migración de entorno:** cargar el esquema y datos desde el entorno de pruebas al entorno productivo.
- **Reconstrucción de esquema:** recrear la base de datos en un nuevo servidor o instancia de Supabase.

2.3 Procedimiento de recuperación

Paso 1 — Verificar existencia del archivo de respaldo

Paso 2 — Ejecutar el comando de restauración

Ejecutar el siguiente comando desde PowerShell:

```
psql "postgresql://USUARIO:*****`$@aws-1-us-west-2.pooler.supabase.com:6543/postgres?sslmode=require" < respaldo.sql
```

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe"  
"postgresql://USUARIO:*****`$@aws-1-us-west-2.pooler.supabase.com:6543/postgres?sslmode=require" < respaldo.sql
```

⚠ Nota: Si la base de datos de destino ya contiene tablas con datos, algunos comandos del respaldo podrían generar errores de duplicados. En ese caso, considerar limpiar las tablas antes de restaurar o utilizar una base de datos vacía.

2.4 Resultado de la recuperación

El procedimiento restaura el sistema al estado registrado en el momento del respaldo, incluyendo:

- Tablas y su estructura completa.
- Relaciones y restricciones de integridad referencial.
- Datos almacenados en todas las tablas.
- Esquema completo de la base de datos.

3. REFERENCIA RÁPIDA DE COMANDOS

Operación	Comando	Herramienta
Generar respaldo	<code>pg_dump "cadena_conexion" > respaldo.sql</code>	<code>pg_dump</code>
Restaurar respaldo	<code>psql "cadena_conexion" < respaldo.sql</code>	<code>psql</code>
Respaldo (ruta completa)	<code>& "C:\...\pg_dump.exe" "cadena" > respaldo.sql</code>	<code>pg_dump.exe</code>
Restaurar (ruta completa)	<code>& "C:\...\psql.exe" "cadena" < respaldo.sql</code>	<code>psql.exe</code>